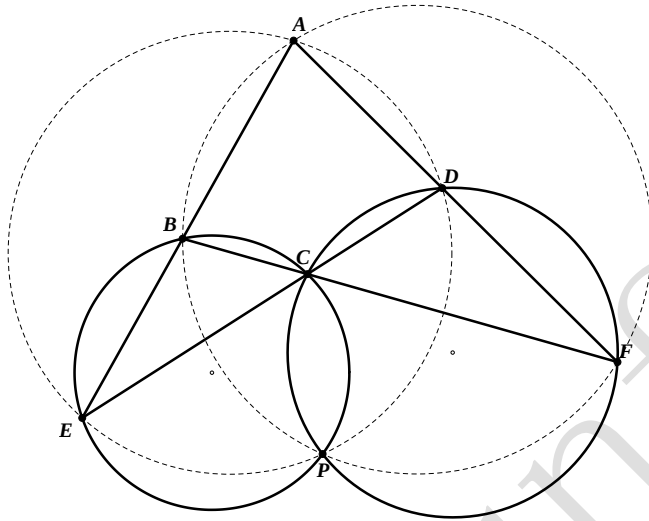
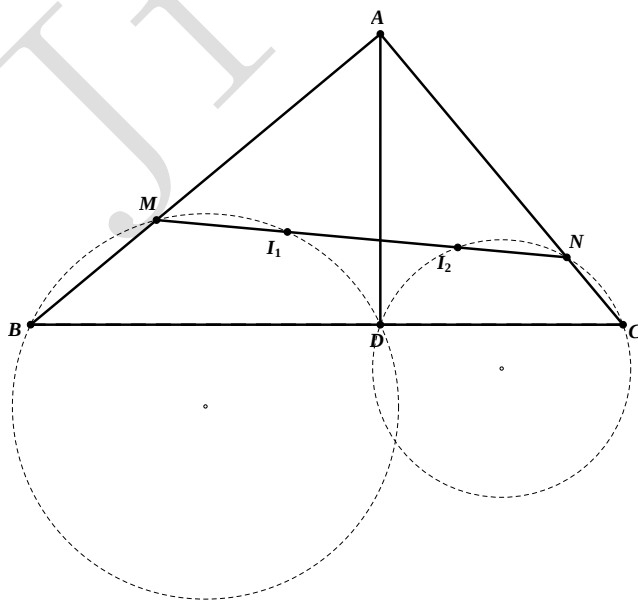


四点共圆

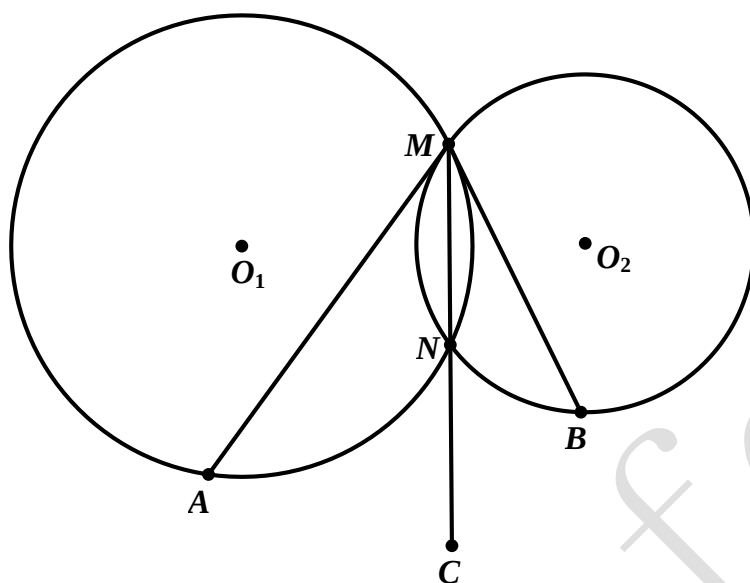
- 如图，在完全四边形 $ABCDEF$ 中，过 C,B,E 的圆与 C,D,F 的圆交于点 P 。证明： D,A,E,P 四点共圆； F,A,B,P 四点共圆。



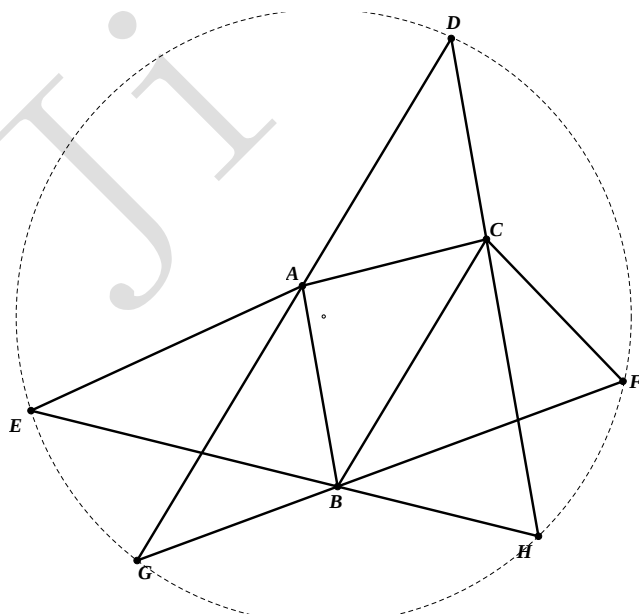
- 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， AD 是斜边 BC 上的高。如果 I_1, I_2 分别是 $Rt\triangle ABD, Rt\triangle ACD$ 的内心，证明： B, D, I_1, M 四点共圆， C, D, I_2, N 四点共圆。



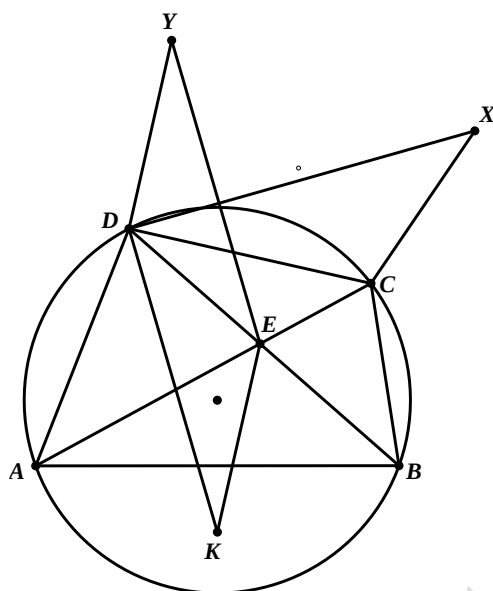
3. 如图, 两圆交于 M, N . 过 M 作两圆的切线, 分别交另一个圆于 A , B . 延长 MN 至 C , 使得 $MN=CN$. 证明: M, A, C, B 四点共圆.



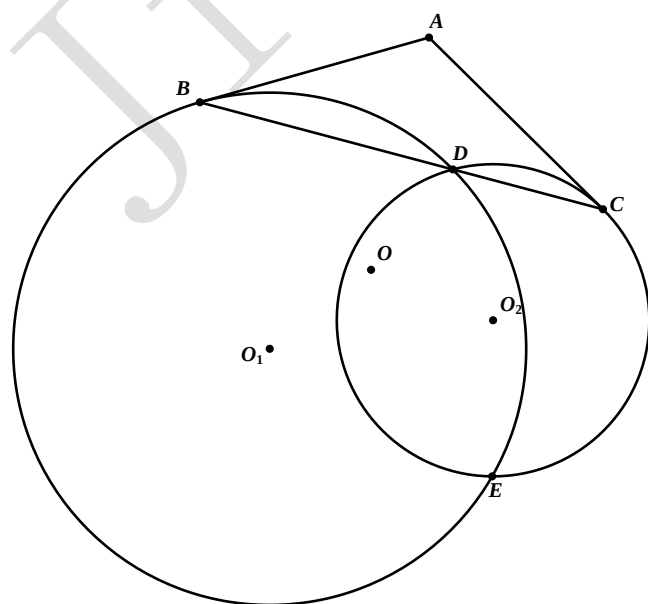
4. 在平行四边形 $ABCD$ 外有两点 E, F , 满足 $\triangle ABE \sim \triangle CFB$. 设直线 DA 与 FB 交于点 G , 直线 DC 与 EB 交于点 H . 证明: D, E, G, H, F 五点共圆.



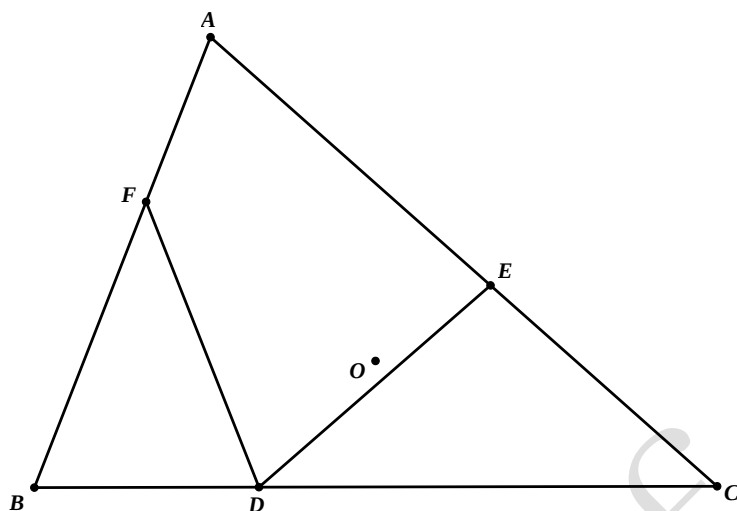
5. 如图, 圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 的交点为 E , $\triangle ABE$ 的外心为 K , 点 B 关于直线 CD 的对称点为 X , 点 Y 满足四边形 $DKEY$ 是平行四边形. 证明: D, E, X, Y 共圆.



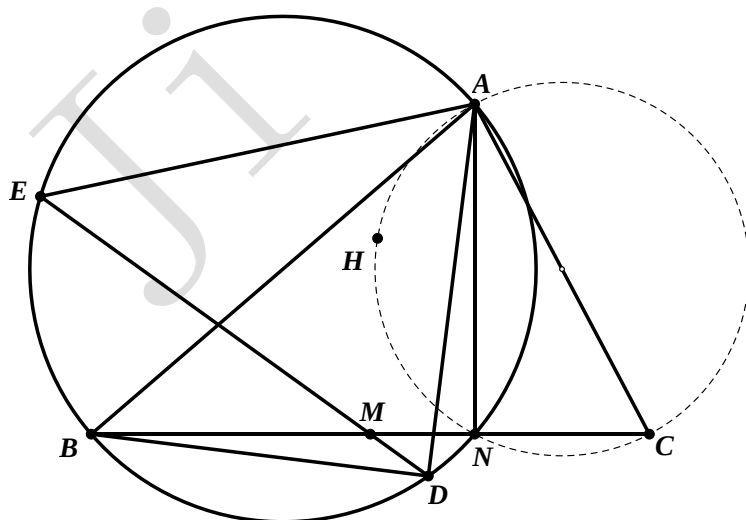
6. 如图, O 为 $\triangle ABC$ 的外心, D, E 为 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 的交点, D 在边 BC 上, $\odot O_1$ 与 AB 切于点 B , $\odot O_2$ 与 AC 切于点 C . 证明: O, O_1, O_2, E 四点共圆



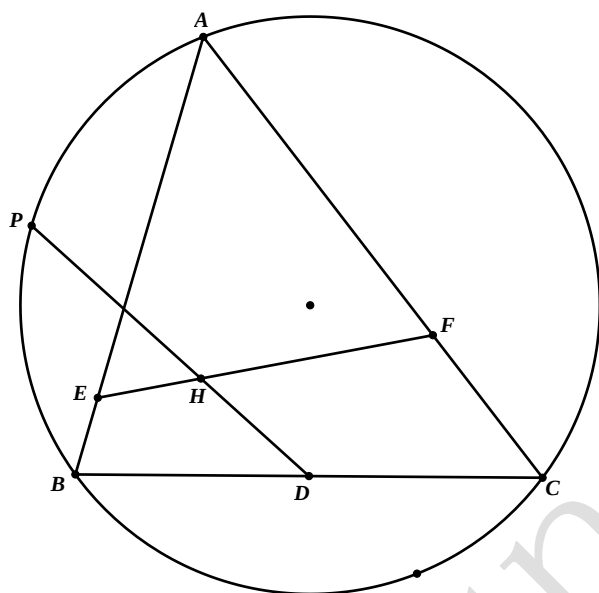
7. 如图, D, E, F 分别在 $\triangle ABC$ 的三条边上, 且满足 $BF=DF=DE=CE$. O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 证明: A, F, O, E 四点共圆.



8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AN \perp BC$ 于点 N , M 为 BC 的中点. 过 M 任作一条直线, 与以 AB 为直径的圆交于 D, E 两点. 如果 $\triangle ADE$ 的垂心为 H , 证明: A, H, N, C 四点共圆.

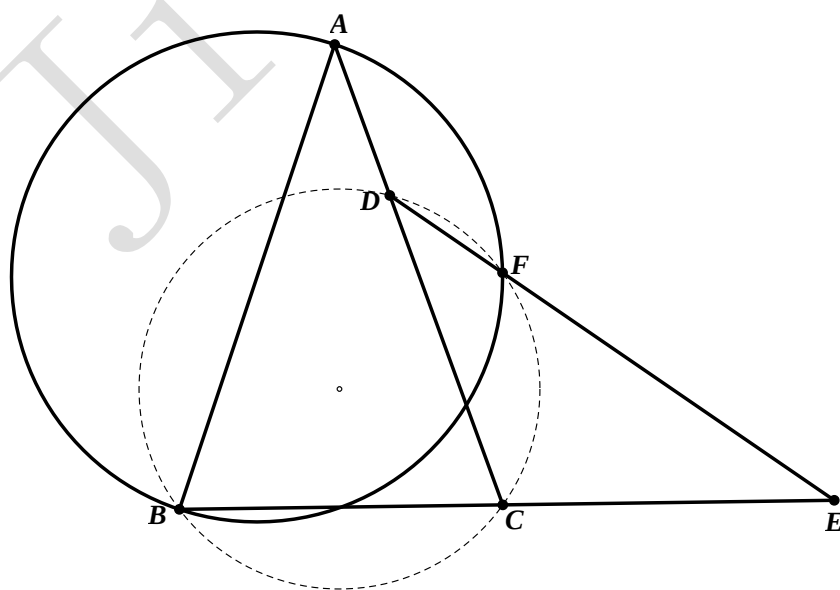


9. H 为锐角 $\triangle ABC$ 的垂心, D 为边 BC 的中点. 过点 H 的直线分别交边 AB, AC 于点 F, E , 使得 $AE=AF$, 射线 DH 与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 P . 证明: P, A, E, F 四点共圆.

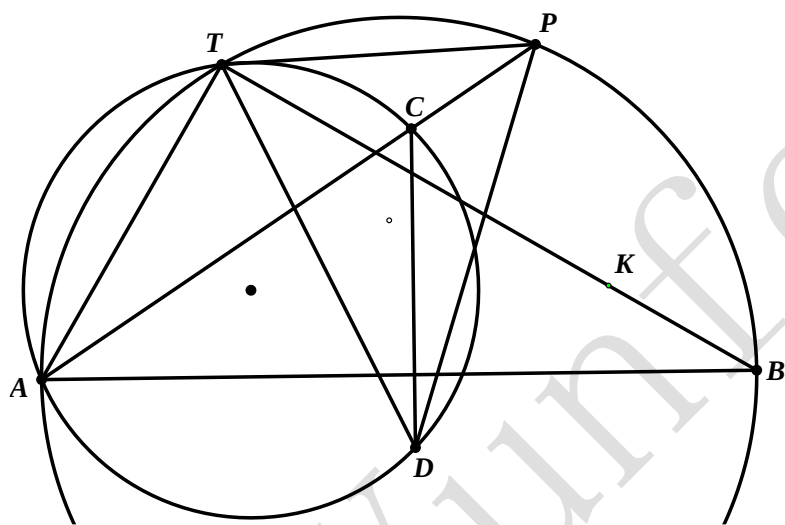


10. 如图, $\triangle ABC$ 是等腰三角形. D 是 AC 上的一点, E 是 BC 延长线上的一点, 且满足 $\frac{AD}{CD} = \frac{BC}{2CE}$. 以 AB 为直径的圆与 DE 交于点 F ,

证明: B, C, F, D 四点共圆.



11. 如图, Ω 是以 AB 为直径的固定的半圆弧, ω 是经过点 A 及 Ω 上另一个定点 T 的定圆, 且 ω 的圆心位于 $\triangle ABT$ 内. 设 P 是 Ω 的弧 TB (不含端点) 上的动点, C, D 是 ω 上的两个动点, 满足: C 在线段 AP 上, C, D 位于直线 AB 的异侧, 且 $CD \perp AB$. 记 $\triangle CDP$ 的外心为 K , 证明: (1) 点 K 在 $\triangle TDP$ 的外接圆上; (2) K 为定点.



12. 如图, I 是 $\triangle ABC$ 的内心, 点 P, Q 分别为 I 在边 AB, AC 上的投影. 直线 PQ 与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 X, Y . 如果 B, I, P, X 四点共圆, 那么证明: (1) C, I, X 三点共线; (2) C, I, Q, Y 四点共圆.

